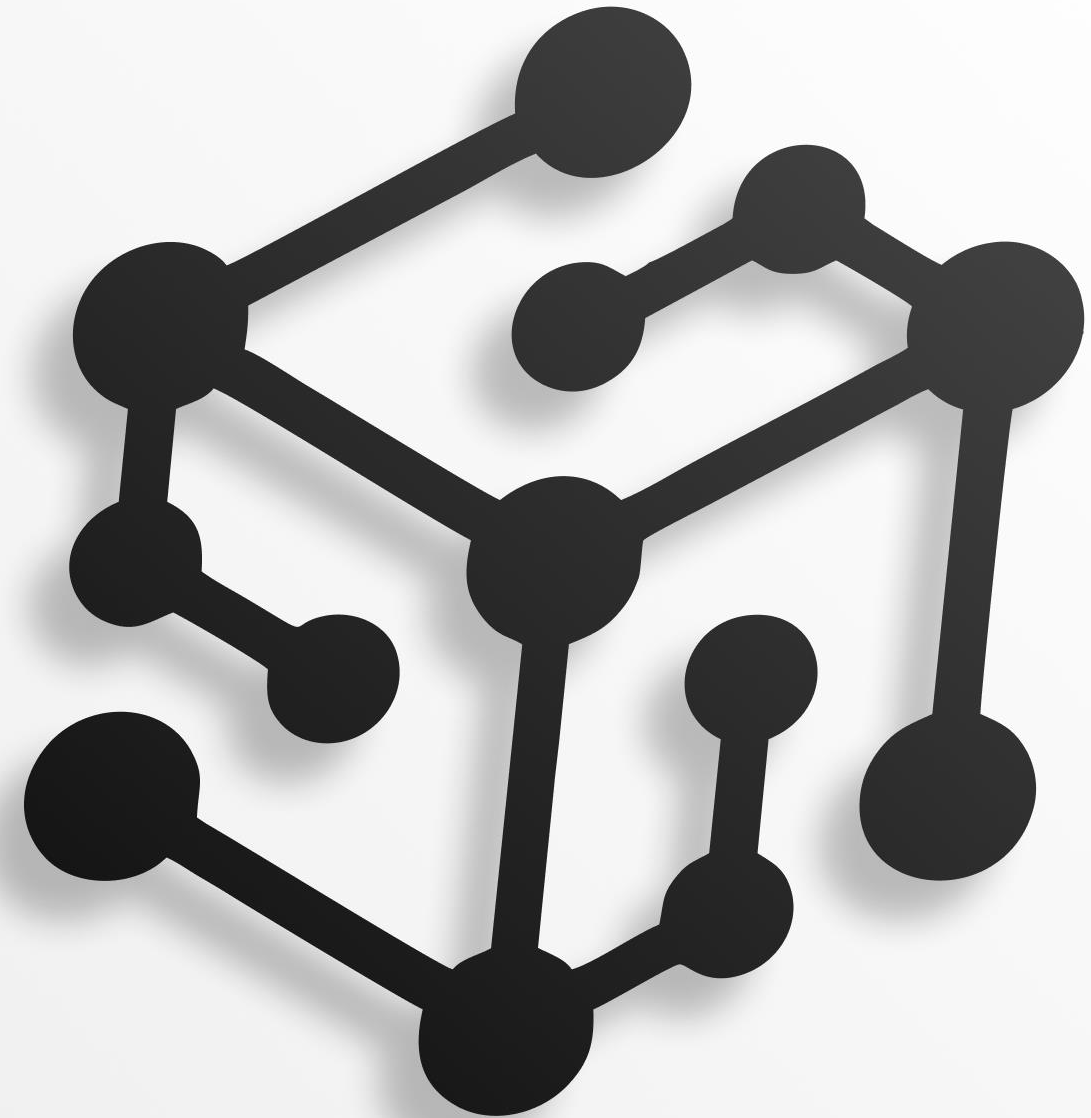


## Тема: «Разработка ПО для служб поддержки с использованием ИИ как ассистента»

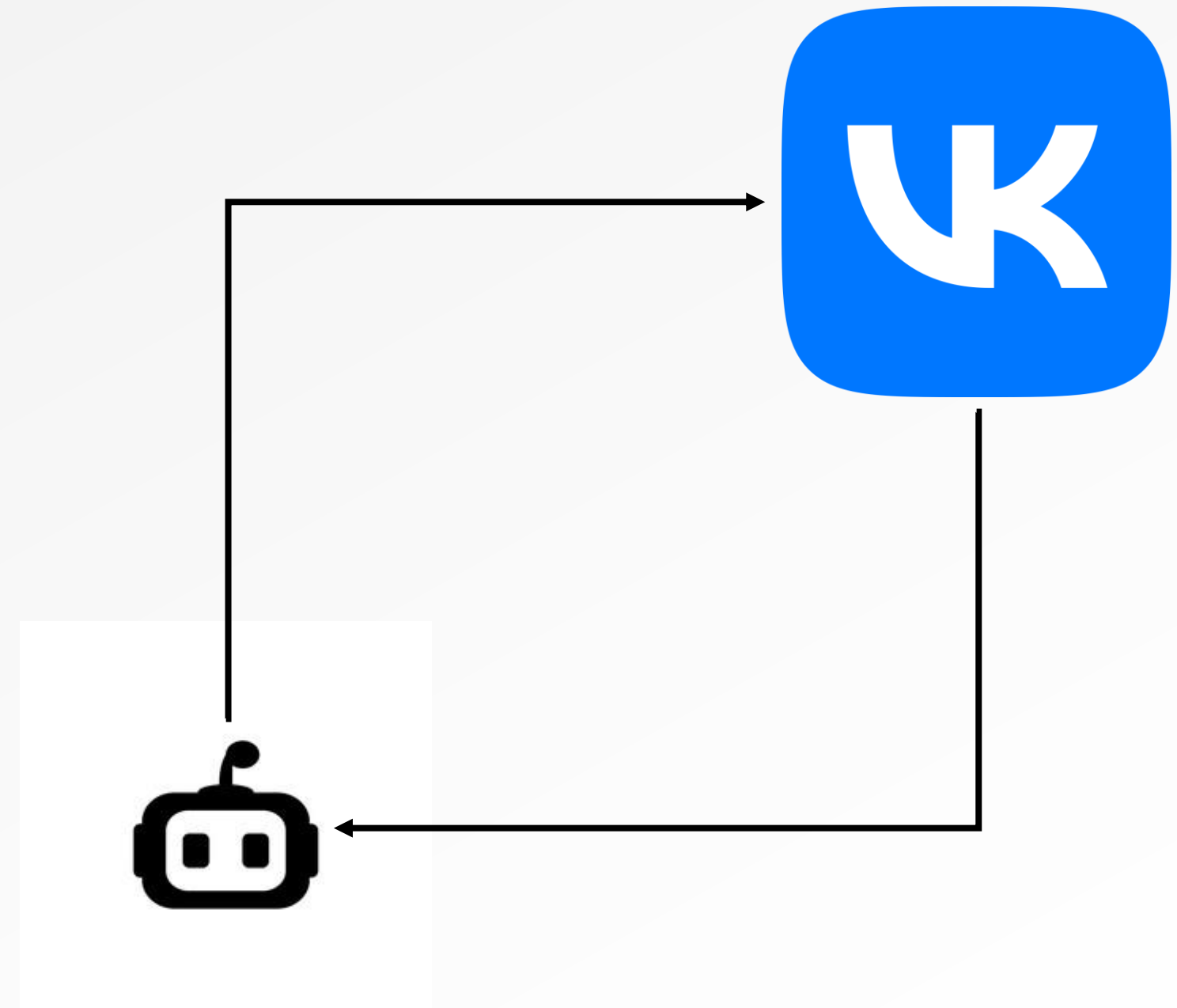
Студент: Бухаров Егор Константинович  
Группа ИСП-21

Руководитель ДП: Коновалов Игорь Васильевич



# Цель работы

Целью работы является разработать чат-бота ВКонтакте для службы поддержки, где ИИ-ассистент ведёт диалог, использует RAG для поиска по документации и передаёт диалог оператору при снижении уверенности.



# Задачи работы

Задачи, поставленные для выполнения цели:

1. Проанализировать предметную область и существующие решения.
2. Выбрать методы: LLM (GigaChat), RAG, механизм эскалации через JSON.
3. Спроектировать модульную архитектуру.
4. Реализовать чат-бота с интеграцией GigaChat, векторной БД Chroma и механизмом эскалации.
5. Провести тестирование и оценить эффективность.

# Логическая структура и архитектура

Архитектура состоит из:

Транспортный слой: VK Bot API

Оркестратор диалога (Facade)

Слой интеллекта: GigaChat+RAG+YOLOv8

Память: conversation\_history

Технологический стек



Python 3.10



Chroma



LangChain



# Реализация и результаты тестирования

| Функциональность:                               | Результаты тестирования:                         | Время ответа:      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Приём текста, фото (YOLOv8), видео -> эскалация | Пройдено 12/12 тест-кейсов                       | RAG: ~2,8 с        |
| RAG-поиск по документации                       | Автономная обработка: 74% (37 из 50 запросов)    | Прямой LLM: ~2,1 с |
| Контекст 5 последних сообщений                  | Точность эскалации: 100% (13 нетиповых запросов) | Видео: <0,1 с      |
| Эскалация по 4 критериям                        | Ложных эскалаций: 0                              |                    |



# Заключение

## Что сделано

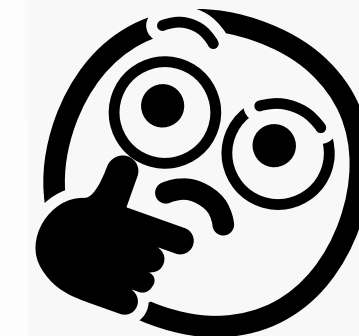
- Разработан и протестирован прототип чат-бота ВКонтакте с ИИ-ассистентом

## Практическая значимость

- Автоматизация большинства типовых обращений
- Сокращение времени первого ответа с 3–8 минут до 2–3 секунд

## Направления развития

- Персистентное хранение истории (Redis/SQLite)
- Webhook-интеграция с CRM
- Веб-интерфейс для базы знаний





# Демонстрация

сбросился TP-Link Archer AX12, помощи настроить ✓ 13:04



HelpFixInternet

13:04

Здравствуйте! Похоже, вам нужно выполнить сброс настроек роутера до заводских. Для этого следуйте шагам ниже:

1. Убедитесь, что роутер подключен к питанию.
2. Найдите на задней панели роутера кнопку **\*\*Reset\*\*** (она обычно подписана как "Сброс" или имеет изображение маленькой стрелки).
3. Нажмите и удерживайте эту кнопку примерно 10 секунд.
4. После этого отпустите кнопку и подождите несколько минут, пока роутер перезагрузится.

Теперь ваш роутер должен вернуться к заводским настройкам. Далее выполните следующие шаги для первоначальной настройки:

1. Подключите роутер к источнику питания.
2. Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet.
3. Откройте любой браузер и введите IP-адрес роутера (обычно это 192.168.0.1 или 192.168.1.1).
4. Введите логин и пароль администратора (по умолчанию часто admin/admin, но лучше проверить наклейку на нижней части роутера).
5. Следуйте инструкциям мастера быстрой настройки, указав параметры подключения вашего провайдера.

Если возникнут трудности на каком-либо этапе, сообщите мне подробнее о проблеме.



Егор Бухаров 🍌

✓ 13:04

спасибо, позови оператора, я потерял бумажку с рррое



HelpFixInternet

13:04

⚠️ Сейчас я передам вас живому оператору. Пожалуйста, ожидайте.

